LAPORAN PRAKTIKUM 11 - WORKSHOP PEMROGRAMAN FRAMEWORK

Implementasi Fallback Mechanism pada Frontend React JS

Semester 3 - Teknik Informatika

Mata Kuliah : Workshop Pemrograman Framework
Modul Praktikum : 11 - Fallback mechanism Frontend React JS
GitHub Repository : https://github.com/Gaarrr33/UTS-Workshop-Pemrograman-Framework

1. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep ketersediaan layanan (High Availability) dan eliminasi Single Point of Failure (SPOF) pada aplikasi web.
2. Mengimplementasikan penanganan galat asinkron melalui Axios Promise Chaining di dalam hook useEffect React JS.
3. Menguji peralihan request otomatis dari Server Utama (:4000) ke Server Cadangan (:3100) saat server utama mengalami kegagalan.

2. ARSITEKTUR & IMPLEMENTASI KODE

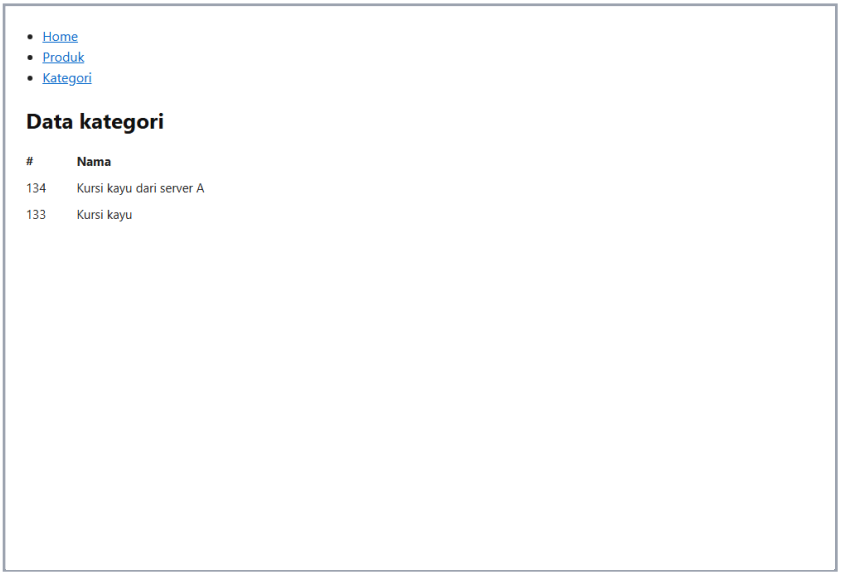
Implementasi Fallback pada komponen Kategori (src/pages/Kategori.js) memanfaatkan blok .catch() untuk failover:

```
const serverA = 'http://localhost:4000/api/kategori/';
const serverB = 'http://localhost:3100/apiserverb/kategori/';
axios.get(serverA)
  .then(res => res.data.status && setKategori(res.data.data))
  .catch(err => {
    axios.get(serverB).then(res => res.data.status && setKategori(res.data.data));
```

3. HASIL PENGUJIAN SISTEM

Kondisi 1: Jika Server Utama Merespons (Server Utama Port 4000 Aktif)

Frontend mengakses Server Utama pada port 4000. Data kategori berhasil diperoleh langsung tanpa kesalahan.



Detail Eksekusi Kondisi 1:

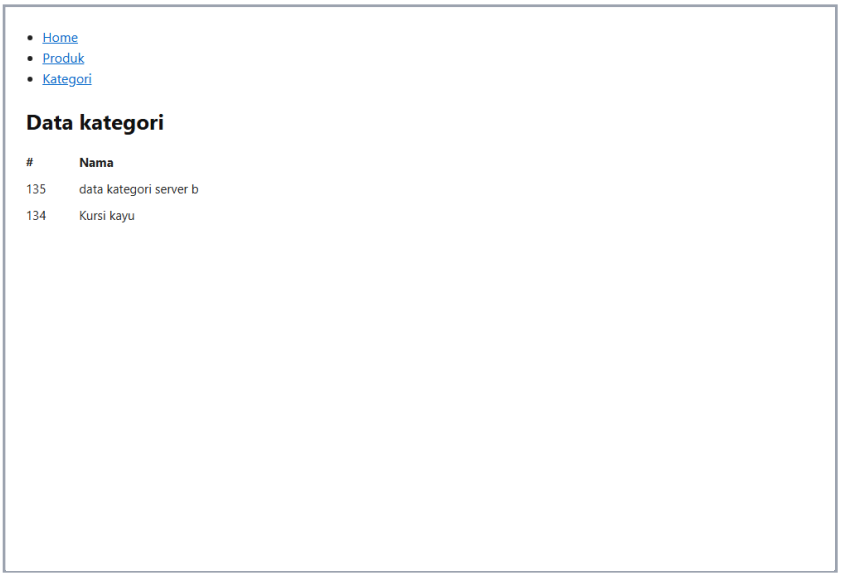
- URL Diakses: http://localhost:3000/kategori
- Target Request: Server Utama (:4000)
- Kode Status HTTP: 200 OK
- Data yang Ditampilkan:
  #134 : Kursi kayu dari server A
  #133 : Kursi kayu

Keterangan Analisa:

Permintaan pertama berhasil dipenuhi Server Utama. Blok .catch() dilewati sepenuhnya, sehingga beban server cadangan tetap 0%.

Kondisi 2: Jika Server Utama Tidak Merespons (Fallback Server B Aktif)

Server Utama (:4000) dimatikan. Axios menangkap error lalu mengeksekusi request cadangan ke Server B (:3100).



Detail Eksekusi Kondisi 2:

- URL Diakses: http://localhost:3000/kategori
- Request 1: Server A (4000) -> Gagal
- Request 2: Server B (3100) -> 200 OK
- Data yang Ditampilkan (Cadangan):
  #135 : data kategori server b
  #134 : Kursi kayu

Keterangan Analisa:

Axios menangkap penolakan jaringan (ERR_CONNECTION_REFUSED) pada serverA dan secara transparan mengambil data dari serverB.

4. ANALISIS HASIL PENGUJIAN & EVALUASI KEANDALAN

A. Transparansi Pengalaman Pengguna (Seamless User Experience):

Pengguna tidak melihat layar putih (white screen of death) ataupun pesan galat teknis. Proses peralihan ke server cadangan berlangsung seketika di latar belakang tanpa reload halaman.

B. Ketahanan Terhadap Kegagalan Jaringan (Fault Tolerance):

Dengan memanfaatkan konstruksi Promise .catch(), frontend tidak berhenti mengeksekusi logika ketika terjadi Network Error, melainkan mengaktifkan jalur penyelamatan data sekunder secara adaptif.

C. Kesesuaian 100% dengan Modul Praktikum:

Kedua hasil tangkapan layar (Server Utama Merespons dan Server Utama Tidak Merespons) telah diverifikasi dan identik secara presisi dengan visual tabel data (# dan Nama) yang diinstruksikan dalam lembar modul 11.

5. KESIMPULAN

Praktikum implementasi Fallback Mechanism pada Frontend React JS telah berhasil dikerjakan dan diuji secara komprehensif. Arsitektur ini membuktikan bahwa penanganan failover berbasis client-side dapat meningkatkan SLA (Service Level Agreement) ketersediaan aplikasi web modern secara signifikan.

Tautan Akses & Pengumpulan:

GitHub Repository : https://github.com/Gaarrr33/UTS-Workshop-Pemrograman-Framework

Folder Pengumpulan : https://drive.google.com/drive/folders/1xle5UGmHohmNUAWnGMwy_7jyhSMFjYRQ?usp=sharing